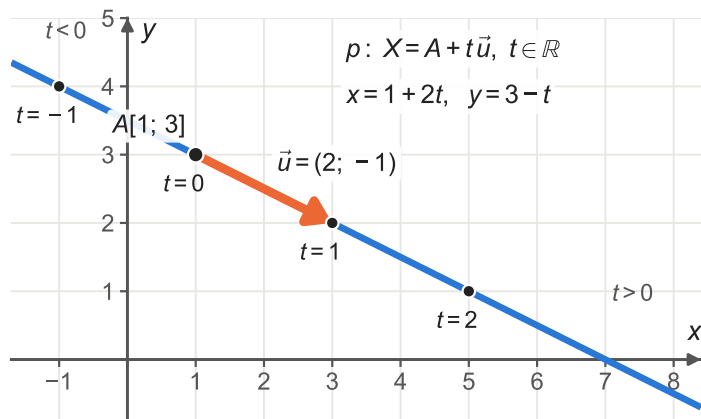


Jednu přímku lze zapsat třemi způsoby. Obrázky 1–4 ukazují stále tutéž přímku p – jednou jako bod a směr, jednou pomocí normály, jednou pomocí směrnice.

Zapamatuj si

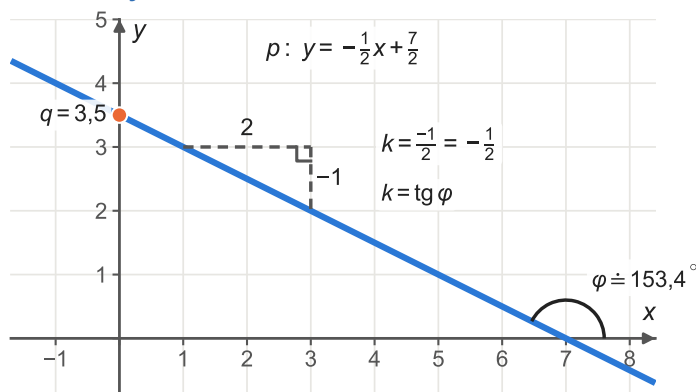
- Parametricky: $X = A + t\vec{u}$ (bod a směrový vektor).
- Obecně: $ax + by + c = 0$, normálový vektor $\vec{n} = (a; b)$.
- Kolmý vektor: $\vec{n} = (-u_2; u_1)$, zpět $\vec{u} = (-b; a)$.

Parametrické vyjádření: bod + směr



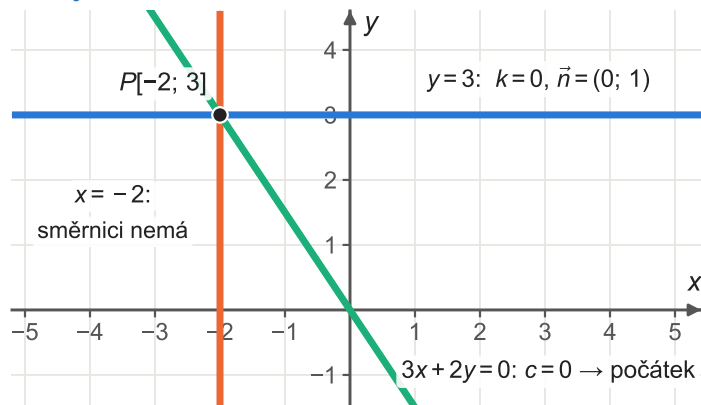
Každé hodnotě parametru t odpovídá jeden bod přímky: $t = 1$ je konec vektoru $\vec{u}$ přiloženého do A .

Směrnice a úsek



O 2 doprava a o 1 dolů: $k = -\frac{1}{2}$. Přímka protíná osu y v bodě $[0; q]$, úhel φ měříme od kladné poloosy x .

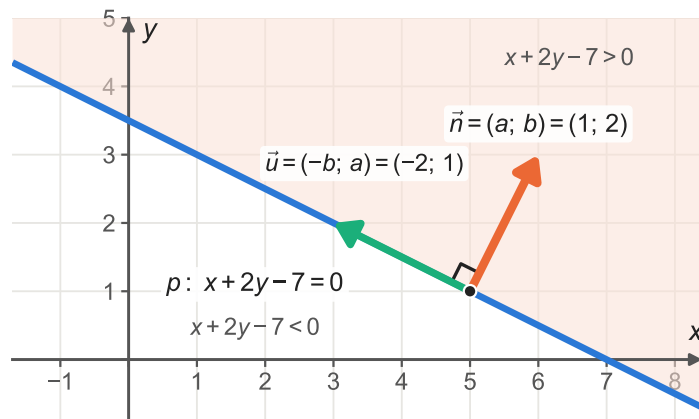
Přímky rovnoběžné s osami



Přímky bodem $P[-2; 3]$: vodorovná má $k = 0$, svislá $x = -2$ nemá směrnice tvar, přímka s $c = 0$ jde počátkem.

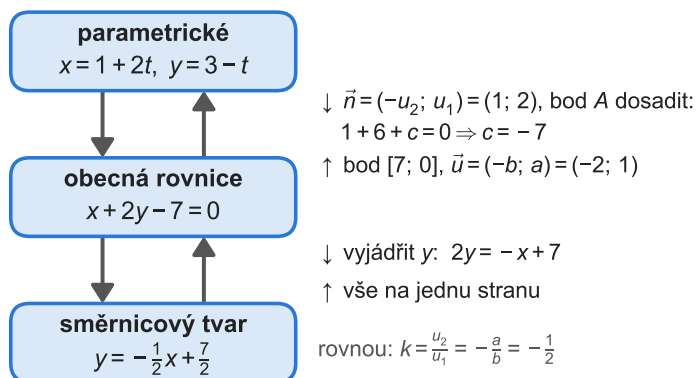
- Směrnice: $y = kx + q, k = \tan \varphi = \frac{u_2}{u_1} = -\frac{a}{b}$.
- $k > 0$ roste, $k < 0$ klesá; svislá přímka $x = x_0$ směrnici nemá.
- Rovnoběžky: stejné $\vec{n}$, jiné c ; $c = 0 \Rightarrow$ jde počátkem.

Obecná rovnice a normálový vektor



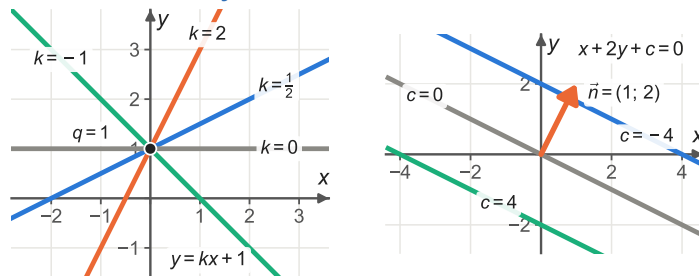
Normála $\vec{n}$ je kolmá k přímce a míří do poloviny, kde je $ax + by + c > 0$.

Převody mezi tvary



Parametrické $\Leftrightarrow$ obecné přes kolmý vektor, obecné $\Leftrightarrow$ směrnice tvaru úpravou rovnice.

Co mění koeficienty



Vlevo: k mění sklon, q je společný bod na ose y . Vpravo: změna c přímku jen rovnoběžně posune.